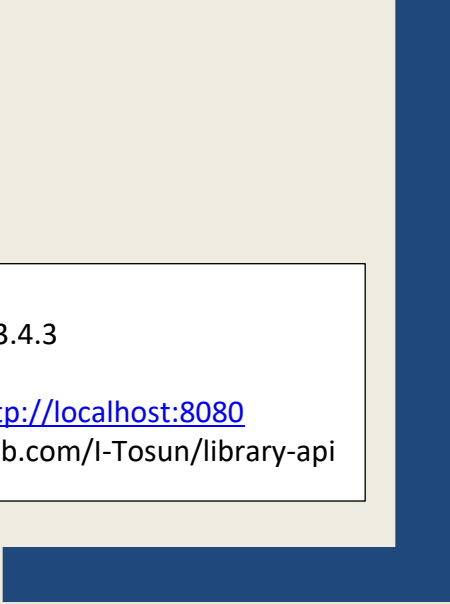




API Documentatie – REST API voor
bibliotheekbeheer

BOEKENBEHEER SYSTEEM

Student: Ismail Tosun
Studentnr: 900101661
Email: Ismail.Tosun@novi-education.nl
Inleverdatum: 22/9/2026



Versie:0.0.1 Spring Boot: 3.4.3 Java:21 Base URL: Http://localhost:8080 GitHub: github.com/I-Tosun/library-api

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	2
2. GEBRUIK VAN DE API	3
2.1 VEREISTEN	3
2.2 TOKEN OPHALEN	3
2.3 TESTGEBRUIKERS	3
2.4 INTERACTIEVE DOCUMENTATIE (SWAGGER UI)	4
3. AUTHENTICATIE & AUTORISATIE	4
5. REST-ENDPOINTS — ALLEEN BEHEERDER	5
6. REST-ENDPOINTS — BEHEERDER & KLANT	7
7. FOUTCODES EN FOUTMELDINGEN	9

1. Inleiding

Het Boekenbeheer Systeem is een RESTful API waarmee een bibliotheek haar boekencatalogus, klanten, bibliotheekpassen en uitleningen digitaal beheert. De API is beveiligd via OAuth2 met JWT-authenticatie via Keycloak.

De API biedt endpoints voor:

Resource	Beschrijving
Auteurs	Beheren van auteurs die gekoppeld zijn aan boeken
Boeken	Boekencatalogus met ISBN, titel, categorie en boekomslagen
Boekexemplaren	Fysieke exemplaren (barcode, status) gekoppeld aan boeken
Klanten	Klantregistratie en profielbeheer
Bibliotheekpassen	Uitgeven en beheren van bibliotheekpassen per klant
Uitleningen	Registreren van uitleningen en retouren
Boekomslagen	Uploaden en downloaden van afbeeldingen per boek

2. Gebruik van de API

2.1 Vereisten

Om de API te gebruiken zijn de volgende services nodig:

Service	Poort	Doel
Spring Boot applicatie	8080	REST API
PostgreSQL (Docker)	5434	Database
Keycloak (Docker)	8180	Authenticatie / JWT-tokens

2.2 Token ophalen

Alle endpoints vereisen een geldig JWT Bearer-token. Haal een token op via Keycloak:

```
POST http://localhost:8180/realms/boekenbeheer/protocol/openid-connect/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=password
client_id=boekenbeheer-client
client_secret=<zie Keycloak → Clients → boekenbeheer-client → Credentials>
username=beheerder
password=beheerder123
```

Response bevat access_token. Gebruik dit bij elke request als:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

De Postman-collectie (Postman collectie.json) bevat een Get Token request dat het token automatisch opslaat in {{token}}. Alle overige requests gebruiken dit token automatisch.

2.3 Testgebruikers

Gebruikersnaam	Wachtwoord	Rol
beheerder	beheerder123	BEHEERDER
klant	klant123	KLANT

2.4 Interactieve documentatie (Swagger UI)

Na het starten van de applicatie is de volledige interactieve API-documentatie beschikbaar via:

```
http://localhost:8080/swagger-ui.html
```

De OpenAPI specificatie (JSON) is beschikbaar via:

```
http://localhost:8080/api-docs
```

3. Authenticatie & Autorisatie

De API gebruikt Spring Security met OAuth2 Resource Server. Elk verzoek wordt gevalideerd via een JWT-token uitgegeven door Keycloak.

Aspect	Waarde
Token type	Bearer (JWT)
Issuer URI	http://localhost:8180/realms/boekenbeheer
Audience	account
Rollen in token	realm_access.roles
Client ID	boekenbeheer-client

Let op: Bij het ontbreken van een token geeft de API 401 Unauthorized. Bij een geldig token maar onvoldoende rechten geeft de API 403 Forbidden.

4. Rollen en rechten per endpoint

Endpoint	Methode	BEHEERDER	KLANT
/api/authors	GET	Toegestaan	Toegestaan
/api/authors	POST / PUT / DELETE	Toegestaan	Niet toegestaan (403)
/api/books	GET	Toegestaan	Toegestaan
/api/books	POST / PUT / DELETE	Toegestaan	Niet toegestaan (403)
/api/books/{id}/cover	GET	Toegestaan	Toegestaan
/api/books/{id}/cover	POST	Toegestaan	Niet toegestaan (403)
/api/book-copies	GET	Toegestaan	Toegestaan
/api/book-copies	POST / DELETE	Toegestaan	Niet toegestaan (403)

/api/customers	Alle methoden	Toegestaan	Niet toegestaan (403)
/api/library-cards	Alle methoden	Toegestaan	Niet toegestaan (403)
/api/loans	GET / POST	Toegestaan	Toegestaan (eigen leningen)
/api/loans/{id}/return	PUT	Toegestaan	Niet toegestaan (403)
/api/loans	DELETE	Toegestaan	Niet toegestaan (403)

Object-level autorisatie: Een KLANT kan alleen zijn eigen leningen en klantgegevens opvragen. Bij toegang tot gegevens van een andere klant geeft de API 403 Forbidden.

5. REST-endpoints — alleen BEHEERDER

Auteurs

Methode	URL	Beschrijving
POST	/api/authors	Auteur toevoegen
PUT	/api/authors/{id}	Auteur bijwerken
DELETE	/api/authors/{id}	Auteur verwijderen

POST /api/authors — Request body:

```
{
  "firstName": "J.K.",
  "lastName": "Rowling"
}
```

Response (201 Created):

```
{
  "id": 1,
  "firstName": "J.K.",
  "lastName": "Rowling"
}
```

Boeken

Methode	URL	Beschrijving
---------	-----	--------------

POST	/api/books	Boek toevoegen
PUT	/api/books/{id}	Boek bijwerken
DELETE	/api/books/{id}	Boek verwijderen
POST	/api/books/{id}/cover	Boekomslag uploaden (multipart/form-data)

POST /api/books — Request body:

```
{
  "isbn": "978-3-16-148410-9",
  "title": "Harry Potter en de Steen der Wijzen",
  "publicationYear": 1997,
  "publisher": "Bloomsbury",
  "authorId": 1,
  "category": "FICTIE"
}
```

Response (201 Created):

```
{
  "id": 1,
  "isbn": "978-3-16-148410-9",
  "title": "Harry Potter en de Steen der Wijzen",
  "publicationYear": 1997,
  "publisher": "Bloomsbury",
  "author": { "id": 1, "firstName": "J.K.", "lastName": "Rowling" },
  "category": "FICTIE"
}
```

Boekexemplaren

Methode	URL	Beschrijving
POST	/api/book-copies	Exemplaar toevoegen
DELETE	/api/book-copies/{id}	Exemplaar verwijderen

Klanten

Methode	URL	Beschrijving
GET	/api/customers	Alle klanten opvragen
GET	/api/customers/{id}	Klant op ID opvragen

POST	/api/customers	Klant aanmaken
PUT	/api/customers/{id}	Klant bijwerken
DELETE	/api/customers/{id}	Klant verwijderen (niet bij actieve leningen)

Bedrijfsregel: Een klant met actieve leningen kan niet worden verwijderd. De API geeft een 400 Bad Request met de melding: "Klant met id {id} kan niet worden verwijderd omdat er nog actieve leningen zijn".

Bibliotheekpassen

Methode	URL	Beschrijving
GET	/api/library-cards	Alle bibliotheekpassen opvragen
GET	/api/library-cards/{id}	Bibliotheekpas op ID opvragen
POST	/api/library-cards	Bibliotheekpas aanmaken
PUT	/api/library-cards/{id}	Bibliotheekpas bijwerken
DELETE	/api/library-cards/{id}	Bibliotheekpas verwijderen

Uitleningen retourneren en verwijderen

Methode	URL	Beschrijving
PUT	/api/loans/{id}/return	Boek retourneren (zet status op BESCHIKBAAR)
DELETE	/api/loans/{id}	Uitleen record verwijderen

6. REST-endpoints — BEHEERDER & KLANT

Auteurs opvragen

Methode	URL	Beschrijving
GET	/api/authors	Alle auteurs opvragen
GET	/api/authors/{id}	Auteur op ID opvragen

Boeken opvragen

Methode	URL	Beschrijving
GET	/api/books	Alle boeken opvragen

GET	/api/books/{id}	Boek op ID opvragen
GET	/api/books/category/{category}	Boeken per categorie opvragen
GET	/api/books/{id}/cover	Boekomslag downloaden

Boekexemplaren opvragen

Methode	URL	Beschrijving
GET	/api/book-copies	Alle exemplaren opvragen
GET	/api/book-copies/{id}	Exemplaar op ID opvragen

Uitleningen

Methode	URL	Beschrijving
GET	/api/loans	Leningen opvragen (KLANT ziet alleen eigen leningen)
GET	/api/loans/{id}	Lening op ID opvragen
POST	/api/loans	Nieuwe lening aanmaken

POST /api/loans — Request body:

```
{
  "bookCopyId": 1,
  "customerId": 2,
  "loanDate": "2026-09-09",
  "dueDate": "2026-09-20"
}
```

Response (201 Created):

```
{
  "id": 4,
  "loanDate": "2026-09-09",
  "dueDate": "2026-09-20",
  "returnDate": null,
  "bookCopyId": 1,
  "bookTitle": "Harry Potter en de Steen der Wijzen",
  "barcode": "BC-001",
  "customerId": 2,
}
```

```
"customerName": "Test Klant"
}
```

7. Foutcodes en foutmeldingen

De API geeft gestructureerde foutmeldingen terug via de GlobalExceptionHandler:

```
{
  "status": 400,
  "message": "Klant met id 2 kan niet worden verwijderd omdat er nog actieve leningen zijn",
  "timestamp": "2026-09-25T16:23:31"
}
```

HTTP Status	Situatie	Exception
400 Bad Request	Ongeldige invoer of bedrijfsregel geschonden	BadRequestException
401 Unauthorized	Geen of verlopen JWT-token	Spring Security
403 Forbidden	Onvoldoende rechten voor dit endpoint	AccessDeniedException
404 Not Found	Resource niet gevonden	RecordNotFoundException
409 Conflict	Duplicate resource (bijv. ISBN bestaat al)	DuplicateRecordException
500 Internal Server Error	Onverwachte serverfout	Exception